

Proje 5 — Character Voice Studio

Projenin Amacı

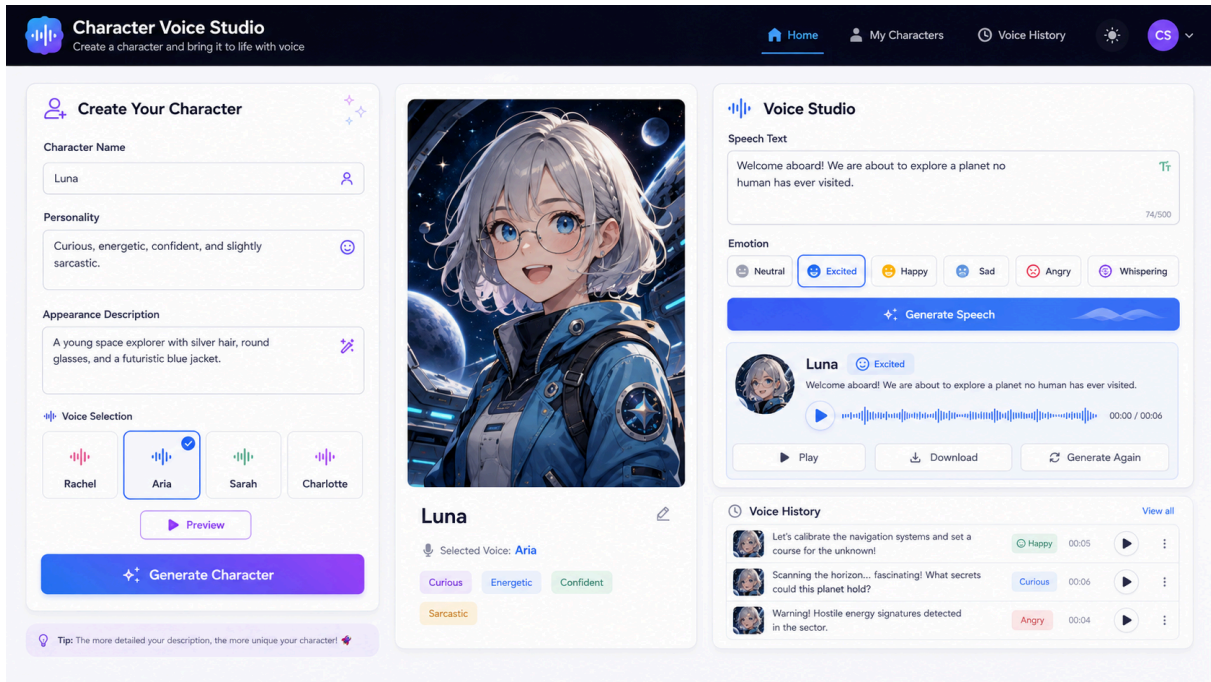
Bu projede, öğrenciler kendi karakterlerini oluşturup bu karakteri farklı duygu ve konuşma tarzlarıyla konuşturan bir web uygulaması geliştirecek.

Kullanıcı:

- Karakterin adını belirleyecek
- Kişiliğini ve görünüşünü tarif edecek
- Yapay zekâ ile karakter görseli oluşturacak
- Karaktere uygun bir ses seçecek
- İngilizce bir konuşma metni yazacak
- Duygu veya konuşma tarzı seçecek
- Karakterin konuşmasını dinleyip indirecek

Bu projede şunları öğreneceksin:

- Text-to-image ve text-to-speech API'lerini birlikte kullanmayı
- Bir karakter için görsel ve ses kimliği oluşturmayı
- Ses seçeneklerini önceden dinletmeyi
- Kullanıcı girdilerini API isteğine dönüştürmeyi
- Karakter ve ses kayıtlarını Supabase'e (database) kaydetmeyi
- Uygulamayı GitHub'a yükleyip Vercel ile deploy etmeyi



Görev Tanımı

Kullanıcının kendi karakterini tasarlayıp konuşturabildiği bir web uygulaması geliştir.

Uygulama iki ana bölümden oluşmalı:

1. Create Your Character

Kullanıcı karakterini oluşturur.

2. Voice Studio

Kullanıcı oluşturduğu karakteri seçilen ses ve duyguyla konuşturur.

1. Karakter Oluşturma

Kullanıcıdan şu bilgiler alınmalı:

Character Name

Karakterin adı.

Örnek: Luna

Personality

Karakterin kişiliğini anlatan kısa açıklama.

Örnek: Curious, energetic, confident and slightly sarcastic.

Appearance Description

Karakterin nasıl görünmesi gerektiğini anlatan İngilizce açıklama.

Örnek: A young space explorer with silver hair, round glasses and a futuristic blue jacket.

Voice Selection

Kullanıcı, ElevenLabs tarafından sunulan hazır seslerden birini seçmeli.

Her ses seçeneğinin yanında kısa bir **Preview** butonu bulunmalı. Kullanıcı karakterine ses atamadan önce sesi dinleyebilmelidir.

Generate Character

Kullanıcı butona bastığında karakter görseli fal.ai üzerinden oluşturulmalı.

Kullanılacak model:

fal-ai/flux/schnell

Örnek görsel prompt'u: Create a polished character portrait.

Character name: Luna

Personality: curious, energetic, confident and slightly sarcastic.

Appearance: a young space explorer with silver hair, round glasses and a futuristic blue jacket. Centered composition, expressive face, clean background, high-quality digital character illustration.

2. Voice Studio

Karakter oluşturulduktan sonra kullanıcı onu konuşturabilmelidir.

Speech Text

Kullanıcı karakterin söylemesini istediği İngilizce metni yazar.

Örnek: Welcome aboard! We are about to explore a planet no human has ever visited.

Bu projede yalnızca **İngilizce metinler** kullanılmalıdır.

Emotion

Kullanıcı konuşma tarzını seçebilmeli:

- Neutral
- Excited
- Happy
- Sad
- Angry
- Whispering

Uygulama, seçilen duyguya göre konuşma metnine uygun bir etiket ekleyebilir.

Örnek: [excited] Welcome aboard! We are about to explore a new planet.

Generate Speech

Kullanıcı butona bastığında seçilen ses ve metin fal.ai üzerinden ElevenLabs modeline gönderilmeli.

Kullanılacak model:

fal-ai/elevenlabs/tts/eleven-v3

Uygulamanın Akışı

Kullanıcı karakter bilgilerini girer

- FLUX (text-to-image) karakter görselini üretir
 - Karakter Supabase'e kaydedilir
 - Kullanıcı ses ve duygu seçer
 - İngilizce konuşma metnini yazar
 - ElevenLabs (text-to-speech) karakterin sesini üretir
 - Ses kullanıcıya gösterilir
 - Ses kaydı Supabase'e kaydedilir
-

Sonuç Alanı

Ses oluşturulduktan sonra ekranda şunlar gösterilmeli:

- Karakter görseli
 - Karakter adı
 - Yazılan konuşma metni
 - Seçilen duygu
 - Audio player
 - **Oynat / durdur**
 - **İndir**
 - **Tekrar oluştur**
-

Supabase Kullanımı

Karakter ve oluşturulan ses kayıtları Supabase'e kaydedilmelidir.

Karakter için saklanabilecek bilgiler

- `id`
- `name`
- `personality`
- `appearance`
- `voice`
- `image_url`
- `created_at`

Ses kayıtları için saklanabilecek bilgiler

- `id`
- `character_id`
- `text`
- `emotion`
- `audio_url`
- `created_at`

Uygulamada önceki ses kayıtlarının gösterildiği bir **Voice History** bölümü bulunmalıdır.

Her geçmiş kayıta:

- Karakter görseli ve adı
- Konuşma metni
- Seçilen duygu
- Audio player
- İndir butonu
- Oluşturulma tarihi

bulunmalıdır.

API Anahtarı ve Güvenlik

fal API anahtarı `.env` dosyasında saklanmalıdır:

`FAL_KEY=...`

`.env`, `.gitignore` içinde bulunmalıdır:

Arayüzde Bulunması Gerekenler

1. Proje başlığı: **Character Voice Studio**
2. Karakter oluşturma formu
3. Karakter görseli üretme butonu
4. Ses seçimi ve Preview butonları
5. İngilizce konuşma metni alanı
6. Duygu seçimi
7. Generate Speech butonu
8. Loading ve hata durumları
9. Audio player ve indirme butonu
10. Voice History bölümü
11. Mobil uyumlu tasarım

Teknik Gereksinimler

Bu proje:

- Yeni bir repo olarak hazırlanmalı
- [fal-ai/flux/schnell](#) ile karakter görseli üretmeli
- [fal-ai/elevenlabs/tts/eleven-v3](#) ile ses üretmeli
- Yalnızca İngilizce konuşma metni kabul etmeli
- Karakteri ve ses kayıtlarını Supabase'e kaydetmeli
- GitHub'a push edilmeli
- Vercel ile deploy edilmeli
- Masaüstü ve mobilde düzgün çalışmalı

Git ve Deploy

Önemli aşamalarda commit oluştur:

```
git add .  
git commit -m "karakter oluşturma özelliğini ekle"  
git push origin main
```

```
git add .  
git commit -m "text to speech özelliğini ekle"  
git push origin main
```

Vercel'e şu environment variable'ları ekle:

```
FAL_KEY  
SUPABASE_URL  
SUPABASE_ANON_KEY
```

Zorunlu Gereksinimler

1. Kullanıcı bir karakter oluşturabilmelidir.
2. Karakterin adı, kişiliği ve görünüşü tanımlanabilmelidir.
3. Karakter görseli `fal-ai/flux/schnell` ile üretilmelidir.
4. Kullanıcı hazır sesleri Preview butonuyla dinleyebilmelidir.
5. Karaktere bir ses atanabilmelidir.
6. Kullanıcı İngilizce konuşma metni yazabilmelidir.
7. Kullanıcı bir duygu seçebilmelidir.
8. Ses `fal-ai/elevenlabs/tts/eleven-v3` ile üretilmelidir.
9. Oluşturulan ses dinlenebilmeli ve indirilebilmelidir.
10. Karakter ve ses kayıtları Supabase'e kaydedilmelidir.
11. Geçmiş ses kayıtları gösterilmelidir.
12. Loading ve hata durumları bulunmalıdır.
13. API anahtarı frontend kodunda bulunmamalıdır.
14. Proje GitHub'a push edilmelidir.
15. Proje Vercel'e deploy edilmelidir.
16. Uygulama mobilde düzgün çalışmalıdır.